

Analyse des Données Quantitatives

Informations générales

Enseignant

- Dr. Mohammed Hichame Benbitour
- Enseignant-chercheur en Supply Chain Management
- Emails:
 - mbenbitour@em-normandie.fr

Prérequis

- Aucun

Déroulement de module

Module

- 14 heures
- 4 séances (3h30 par séance)

Evaluation

- Évaluation finale (**60% de la note**): Partiel
- Evaluation continue (**40 % de la note**)
 - Etude de cas: Rapport à rendre
 - Interrogation

Objectifs du cours

1. Initier les étudiants aux techniques d'analyse de données quantitatives utilisées en entreprise pour éclairer la décision.
2. Former des managers capables de comprendre, questionner et valoriser les données pour agir efficacement.

De la donnée à la décision

L'objectif n'est pas de "faire des statistiques", mais de comprendre l'histoire que racontent les données.

Exemples d'insights basés sur les données

- Les clients les plus fidèles sont ceux qui commandent le plus souvent en semaine.
- Les salariés les plus jeunes se déclarent moins satisfaits.

Plan du cours

1. Analyses descriptives univariées
2. Relation entre deux variables
3. Test ANOVA
4. Prédiction d'une variable quantitative

Analyses descriptives univariées

Objectifs de la séance

1. Identifier la nature des variables dans un jeu de données.
2. Sélectionner les indicateurs et tests appropriés.
3. Utiliser Jamovi pour produire et interpréter des statistiques descriptives.
4. Tirer des enseignements managériaux à partir des résultats

Plan de la séance n°1

1. Introduction et typologie des variables
2. Statistiques descriptives et graphiques
3. Utilisation de Jamovi
4. Étude de cas pratique
5. Synthèse

Introduction

Exemple

Une entreprise de e-commerce observe une baisse de commandes sur son site.

Avant d'agir, elle se demande :

- Quels types de clients ont diminué leurs achats ?
- Y a-t-il une différence entre les familles de produits ?

Exemple

Ce type d'analyse commence toujours par une analyse descriptive univariée: l'âge des clients, le volume des achats, les familles de produits, etc

Analyse descriptive univariée : analyse d'une seule variable séparément des autres variables

Identifier la nature des variables

Pourquoi classer les variables ?

Avant d'analyser, il faut comprendre de quel type de données on dispose.

C'est ce choix qui détermine les outils statistiques possibles.

Exemple :

- Le genre d'un client → variable qualitative
- Le chiffre d'affaires → variable quantitative

Les quatre grandes familles de variables

Type de variable	Définition	Outils statistiques utilisés
Qualitative nominale	Catégories sans ordre (Sexe, secteur, région)	Fréquences, pourcentages
Qualitative ordinale	Catégories avec ordre (Satisfaction : faible–moyen–fort)	Médiane, mode
Quantitative discrète	Nombres entiers (Nombre de commandes)	Moyenne, histogramme
Quantitative continue	Valeurs réelles (Salaire, montant d'achat)	Moyenne, écart-type

Exemples de variables en entreprise

- Marketing : type de client, fréquence d'achat, note de satisfaction
- RH : ancienneté, service, score de performance
- Finance : chiffre d'affaires, taux de marge, coût moyen
- Chaque variable raconte une histoire différente selon sa nature.

Mini-activité

Classez les variables suivantes selon leurs natures :

- Âge du salarié
- Niveau de satisfaction client (1 à 5)
- Secteur d'activité
- Nombre de formations suivies

Pourquoi cette distinction est cruciale

Utiliser le mauvais outil statistique, c'est comme essayer de mesurer une émotion avec une règle.

- Une moyenne sur une variable « genre » n'a aucun sens.

Interprétation managériale

Exemple RH : « Les salariés du service logistique ont un âge moyen inférieur à la moyenne globale. »

==> Interprétation : le service est jeune, peut-être en développement rapide (beaucoup de jeunes recrutés).

Exemple marketing : « Les clients premium attribuent une satisfaction plus élevée. »

==> Interprétation : le service haut de gamme fonctionne.

Statistiques descriptives et graphiques

Pourquoi décrire les données ?

Avant toute modélisation, il faut comprendre la réalité que les chiffres reflètent.

L'analyse descriptive répond à trois questions simples :

- Quelles sont les valeurs typiques ?
- Quelle est la dispersion ?
- Quelle est la forme de la distribution ?

Les indicateurs de tendance centrale

- **Moyenne** : valeur moyenne des observations (exemple, Salaire moyen : 2 450 €)
- **Médiane** : valeur centrale (50% des valeurs au-dessus, 50% en dessous), (Médiane du CA : 120 k€)
- **Mode** : valeur la plus fréquente, (Catégorie la plus vendue : café)

La médiane est plus robuste que la moyenne en cas de valeurs extrêmes.

Les indicateurs de dispersion

Étendue : différence entre max et min, (exemple, 18–65 ans)

Variance : moyenne des carrés des écarts à la moyenne, ($\sigma^2 = 4900$)

Écart-type : dispersion moyenne autour de la moyenne, racine carrée de la variance, ($\sigma = 70$)

Coefficient de variation : dispersion relative (%), rapport entre l'écart-type et la moyenne, (CV=15 %)

Une forte dispersion = hétérogénéité du groupe ==> à explorer managérialement.

Exemple concret : service RH

Statistiques

Entreprise de 200 salariés :

- Salaire moyen : 2 800 €
- Médiane : 2 600 €
- Écart-type : 900 €

Interprétation

- Salaires dispersés ==> profils variés.
- Médiane < moyenne ==> quelques hauts salaires tirent la moyenne.

Implication RH : communication sur l'équité salariale.

Exemple marketing

Statistiques

Enquête satisfaction (500 clients) : Moyenne = 7,2 / 10 ; Écart-type = 1,8

Interprétation : la moyenne est bonne, mais la dispersion suggère une hétérogénéité d'expérience.

Recommandation : segmenter la clientèle pour identifier les profils les plus insatisfaits.

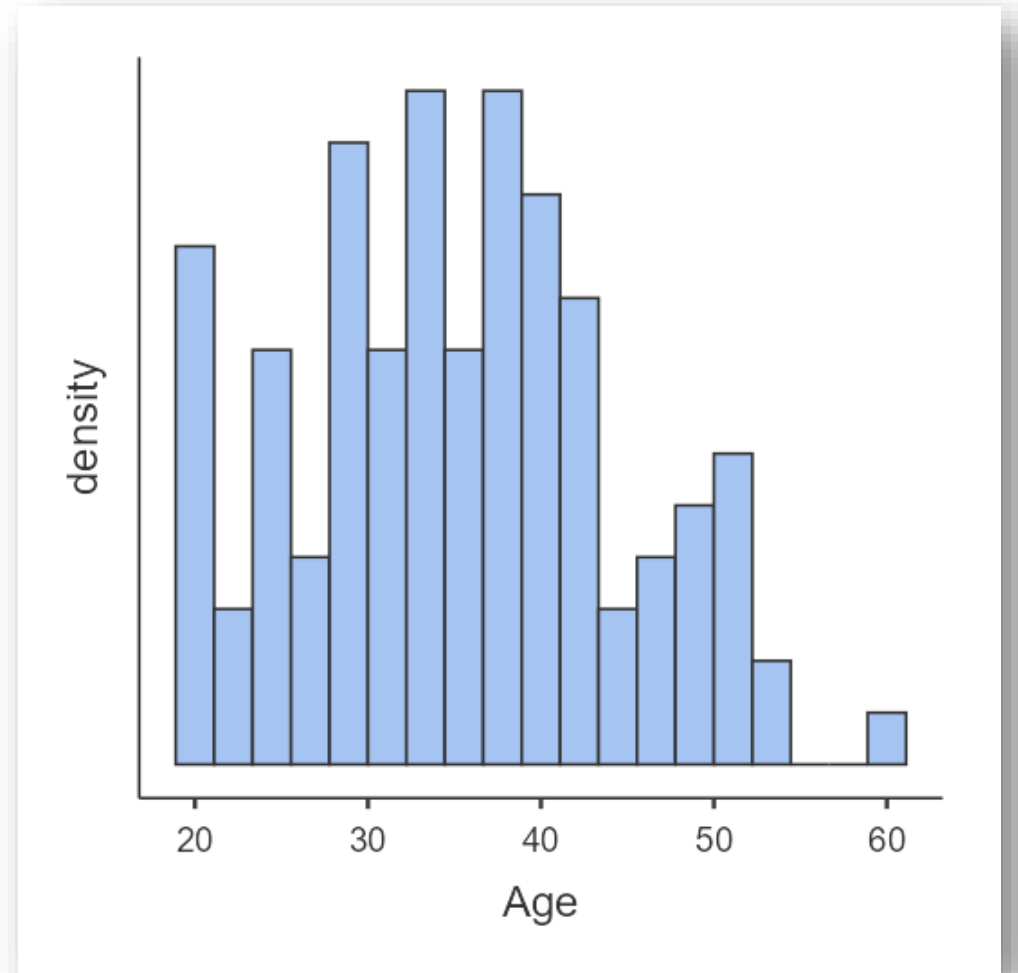
Visualiser les données

Les graphiques permettent de voir ce que les chiffres cachent.

Types :

- Histogramme (densité) pour les variables quantitatives
- Diagramme en barres pour les variables qualitatives
- Boxplot pour comparer des groupes

Toujours accompagner un graphique d'un message clair



Pièges fréquents

- Confondre moyenne et médiane.
- Oublier la dispersion.
- Se baser sur les valeurs extrêmes.
- Négliger la taille d'échantillon.

Exemple : un salaire moyen de 4 000 € peut cacher de fortes inégalités internes.

Exercice d'interprétation

Statistiques

- Moyenne de satisfaction = 8,1 /10
- Écart-type = 0,9
- 90 % des clients notent entre 7 et 9.

Questions

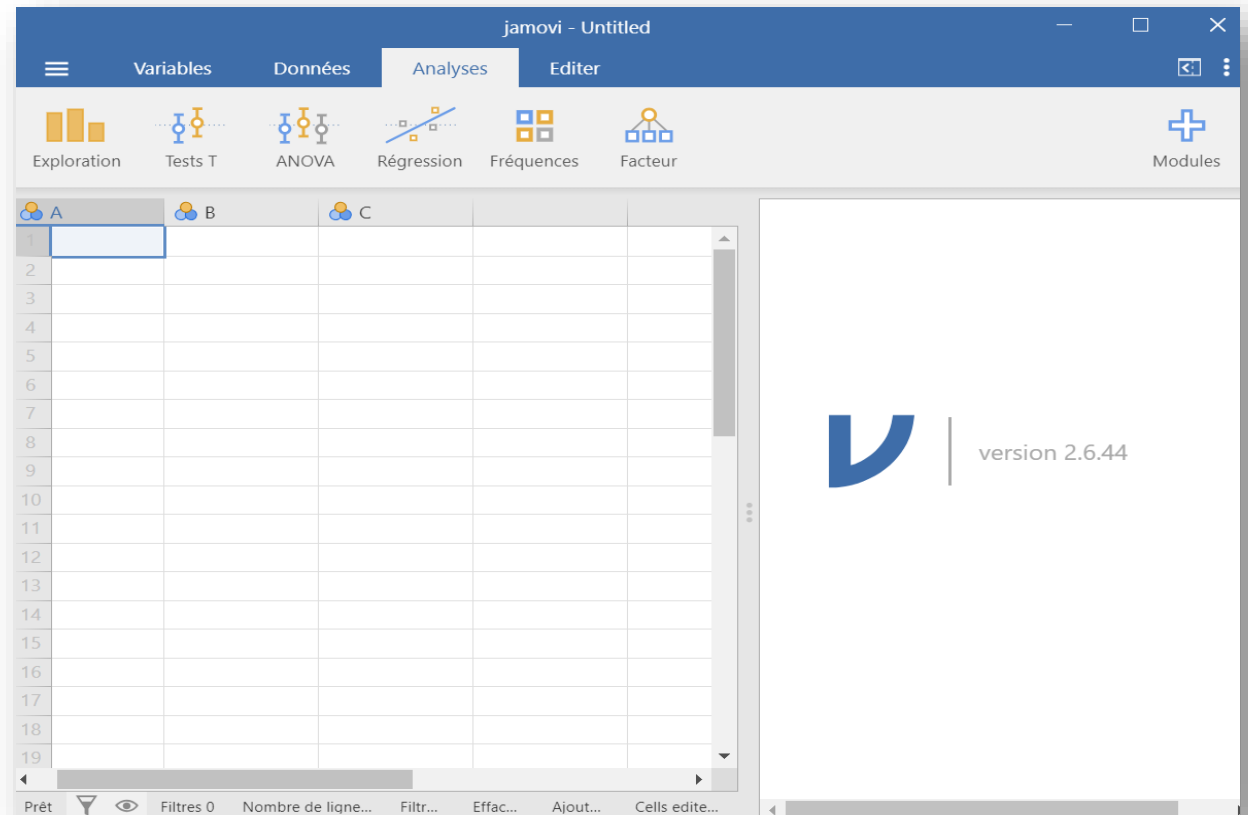
- Que retenir du niveau de satisfaction ?
- L'entreprise doit-elle agir ?
- Quels segments approfondir ?

Utilisation de Jamovi

Outil informatique: Jamovi

Jamovi est un programme informatique gratuit et open source pour l'analyse de données et la réalisation de tests statistiques.

- Logiciel libre et gratuit
- Interface intuitive
- Résultats en temps réel
- Pas besoin de coder



L'interface Jamovi

Onglets principaux

- Variables : gestion des variables
- Données : manipulation des données
- Analyses : statistiques et graphiques



- Résultats affichés dans le panneau droit.
- Données modifiables en direct.
- Jamovi est “live” : toute modification met à jour les résultats.

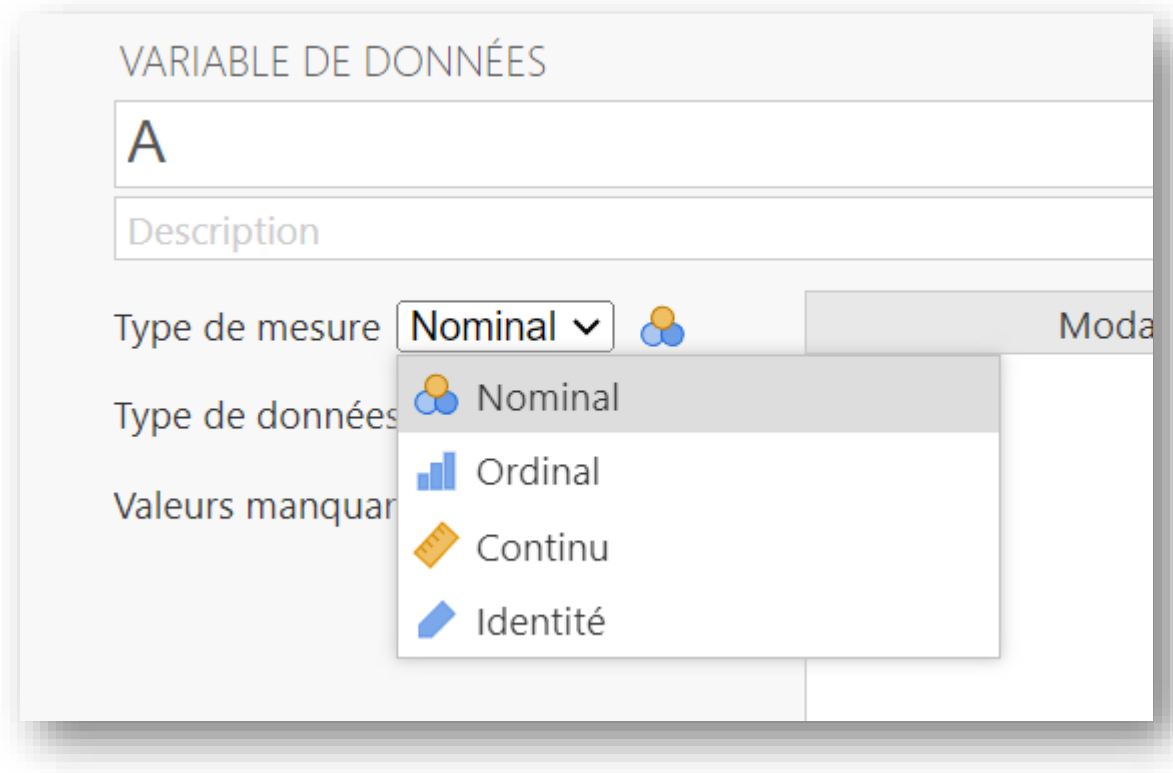
Types de variables (types de mesure)

Dans Jamovi, chaque variable doit être définie avec son type : Nominal, Ordinal, Continu, Identité

Exemple

Sexe ==> Nominal

Revenu mensuel ==> Continu



The screenshot shows the 'VARIABLE DE DONNÉES' dialog box in Jamovi. The variable name is 'A'. The 'Type de mesure' dropdown menu is open, showing four options: Nominal (selected), Ordinal, Continu, and Identité. The 'Type de données' field is empty, and the 'Valeurs manquantes' field is also empty. The 'Modèle' field is partially visible on the right.

VARIABLE DE DONNÉES	
A	
Description	
Type de mesure	Nominal ▼
Type de données	
Valeurs manquantes	
Modèle	

- Nominal
- Ordinal
- Continu
- Identité

Importer un fichier

Étapes pour commencer une analyse :

1. Ouvrir Jamovi
2. Importer sur Upward le fichier Excel **Données_RH_Performance**
3. Vérifier le type de chaque variable
4. Lancer une première analyse descriptive

Astuce : toujours nommer clairement les variables avant import.

Importer un fichier

Variables

Données

Analyses

Editer

Coller

Presse-papiers

Editer

Configurer

Calcul

Transformer

Poids

Ajouter

Effacer

Filtres

Ajouter

Effacer

Lignes

	ID	Age	Sexe	Service	Ancienneté	Satisfaction	Salaire	Performa..
1	1	28	Homme	Logistique	5	6.2	2655	
2	2	29	Homme	Finance	3	6.9	2655	
3	3	20	Femme	IT	0	7.0	2866	
4	4	34	Femme	Logistique	5	7.8	2215	
5	5	25	Femme	Marketing	0	7.4	2202	
6	6	30	Homme	Direction	3	6.8	4889	
7	7	27	Femme	Logistique	2	7.7	2316	
8	8	34	Femme	Logistique	6	6.8	2938	
9	9	20	Femme	Marketing	2	8.5	2383	
10	10	22	Homme	Finance	0	6.8	2645	
11	11	54	Femme	Ventes	12	6.5	3246	
12	12	23	Homme	IT	4	8.0	2877	
13	13	25	Homme	RH	0	7.9	2005	
14	14	52	Femme	IT	10	7.6	3508	
15	15	60	Homme	Finance	16	5.6	3567	

Définir les types de variables

Chaque colonne est une variable.

Choisir le bon **Type de mesure** :

- Nominal (catégories sans ordre)
- Ordinal (catégories ordonnées)
- Continu (valeurs numériques)
- Identité

Exemple

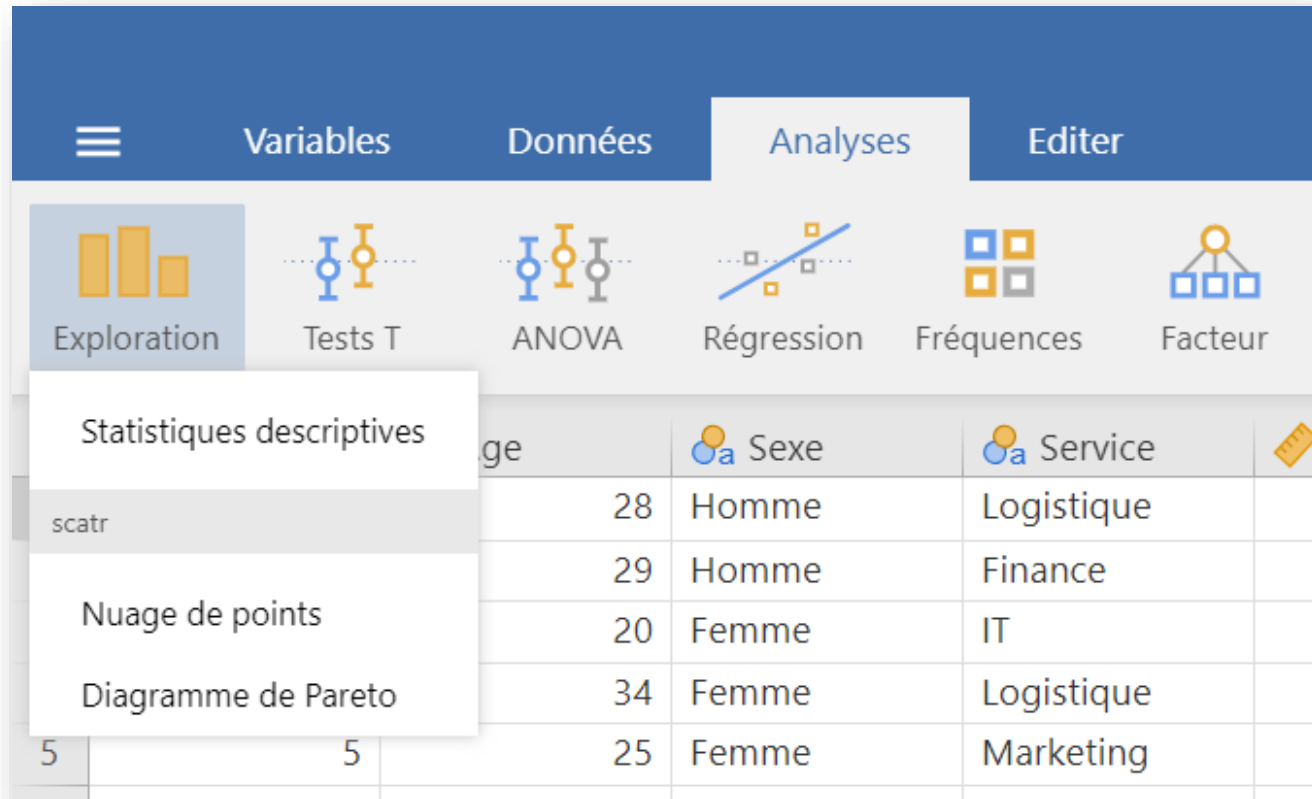
- Âge → Continu

1) Cliquer sur Configurer

The screenshot shows a software interface with a top menu bar containing 'Données', 'Analyses', and 'Editer'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Calcul', 'Transformer Variables', 'Poids', 'Ajouter', 'Effacer', 'Filtres', and 'Ajouter Lignes'. The 'Données' tab is active, and the 'Configurer' button is highlighted with a red box. A red arrow points from the text '1) Cliquer sur Configurer' to this button. Below the toolbar, the 'VARIABLE DE DONNÉES' section shows 'Age' as the variable name. The 'Description' field is empty. The 'Type de mesure' dropdown is set to 'Continu' and is highlighted with a red box. A red arrow points from the text '2) Choisir le Type de mesure' to this dropdown. Below it, the 'Type de données' dropdown is set to 'Entier'. The 'Valeurs manquantes' field is empty. To the right of these settings is a 'Modalités' list, which is currently empty. At the bottom right, there is a toggle switch labeled 'Garder les modalités inutilisées dans les analyses'.

Analyse descriptive

Dans le menu Analyses → Exploration → Statistiques Descriptives :

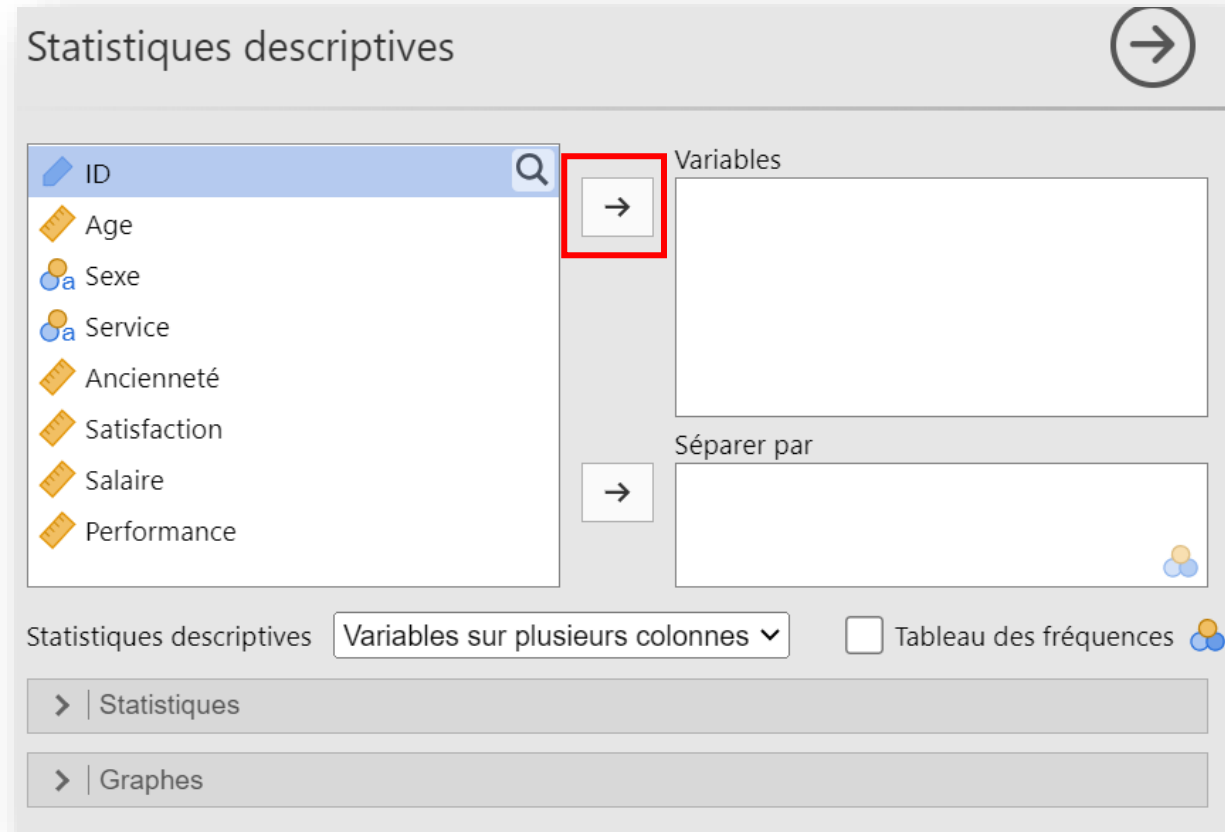


The screenshot shows the Minitab software interface. The top navigation bar includes 'Variables', 'Données', 'Analyses' (selected), and 'Editer'. The 'Analyses' menu is open, displaying several options: 'Exploration' (highlighted), 'Tests T', 'ANOVA', 'Régression', 'Fréquences', and 'Facteur'. The 'Exploration' submenu is also open, showing 'Statistiques descriptives' (selected), 'scatr', 'Nuage de points', and 'Diagramme de Pareto'. Below the menu, a data table is visible with columns for 'Age', 'Sexe', and 'Service'.

Age	Sexe	Service
28	Homme	Logistique
29	Homme	Finance
20	Femme	IT
34	Femme	Logistique
25	Femme	Marketing

Analyse descriptive

- Glisser les variables à analyser
- Cocher les statistiques : moyenne, médiane, écart-type...
- Ajouter graphiques : histogrammes, boxplots (Boîtes à moustaches)



Lecture d'un tableau descriptif

Statistiques descriptives

	Performance	Satisfaction
N	120	120
Manquants	0	0
Moyenne	57.4	7.16
Médiane	58.0	7.10
Ecart-type	9.24	0.880
Minimum	38	4.90
Maximum	79	9.60

Tableau descriptif de la Performance
et de la Satisfaction

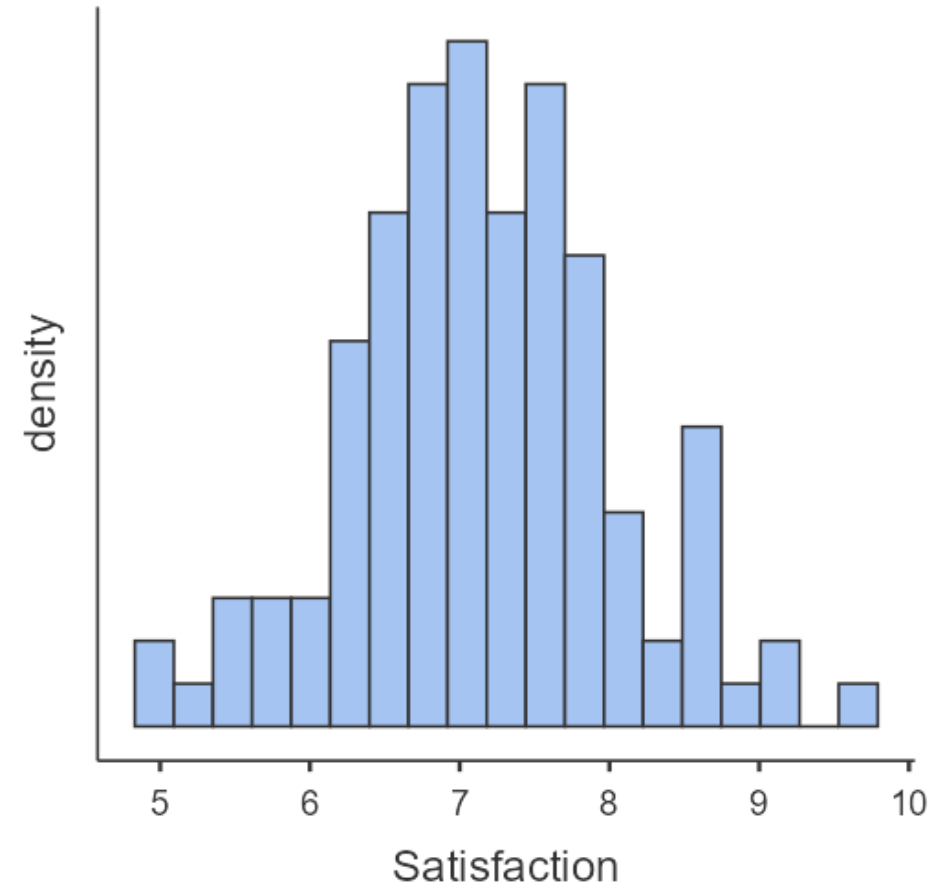
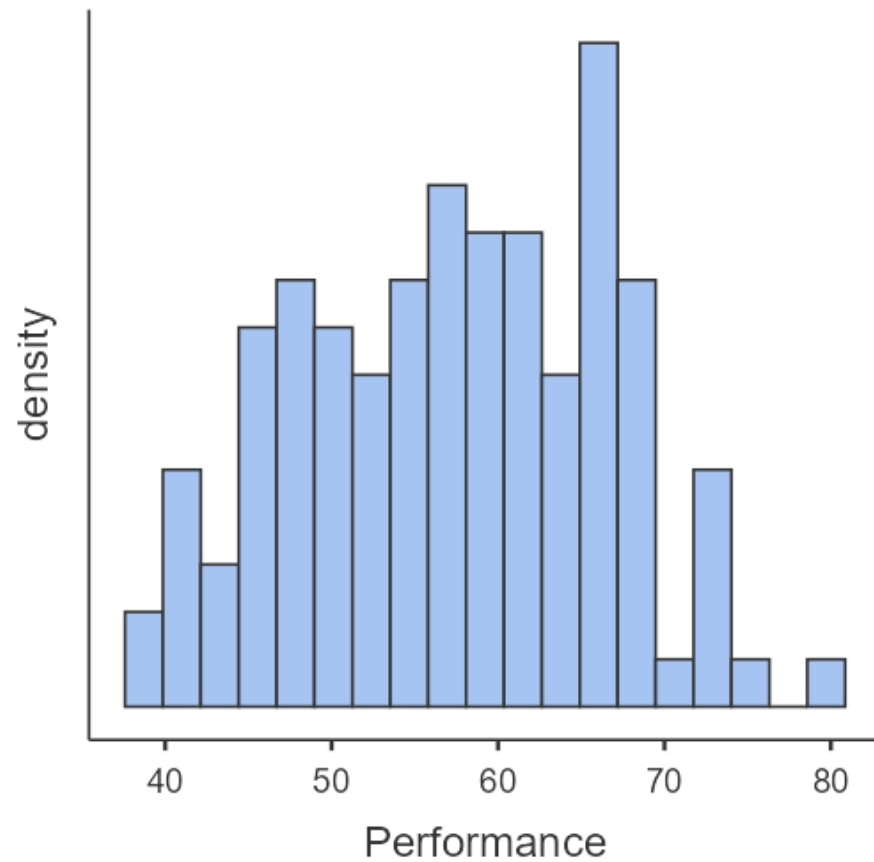
Fréquences de Service

Service	Fréquences	% du Total	% cumulés
Direction	5	4.2 %	4.2 %
Finance	18	15.0 %	19.2 %
IT	11	9.2 %	28.3 %
Logistique	29	24.2 %	52.5 %
Marketing	21	17.5 %	70.0 %
RH	12	10.0 %	80.0 %
Ventes	24	20.0 %	100.0 %

Tableau descriptif de la variable Service

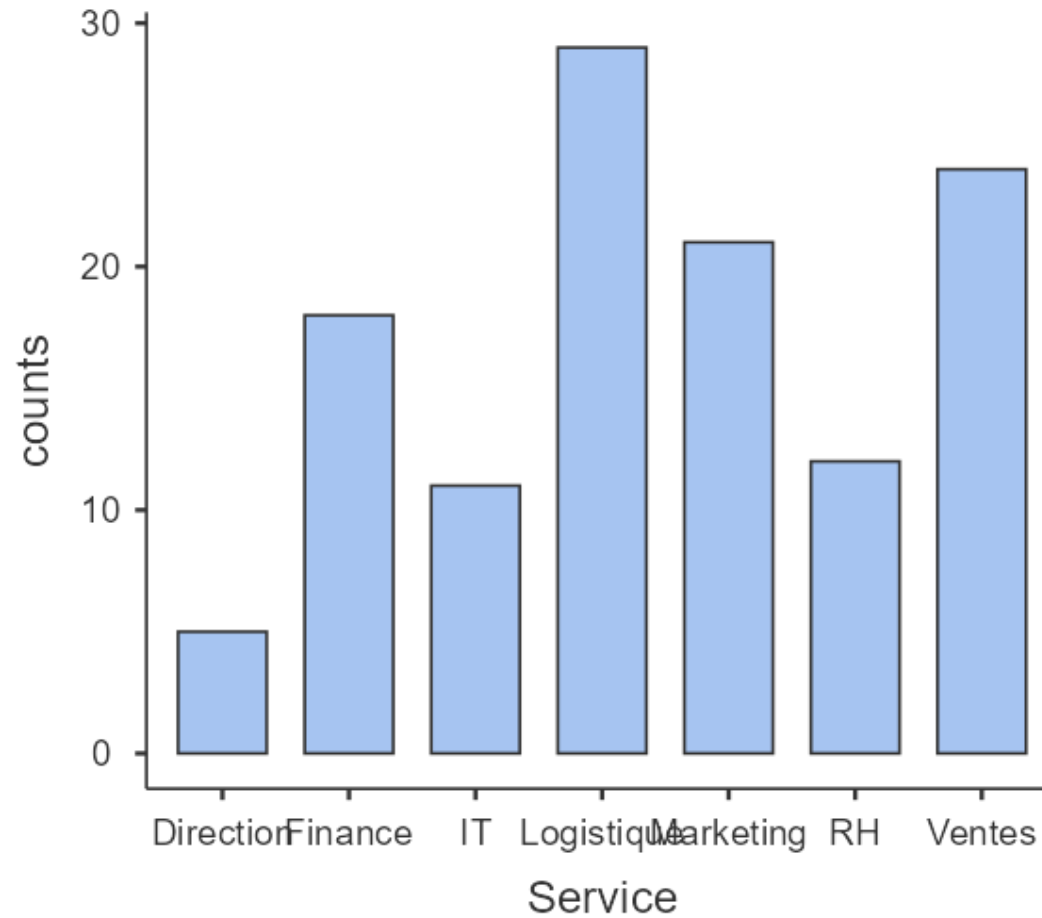
Visualisation dans Jamovi

Histogrammes de la Performance, et de la Satisfaction



Visualisation dans Jamovi

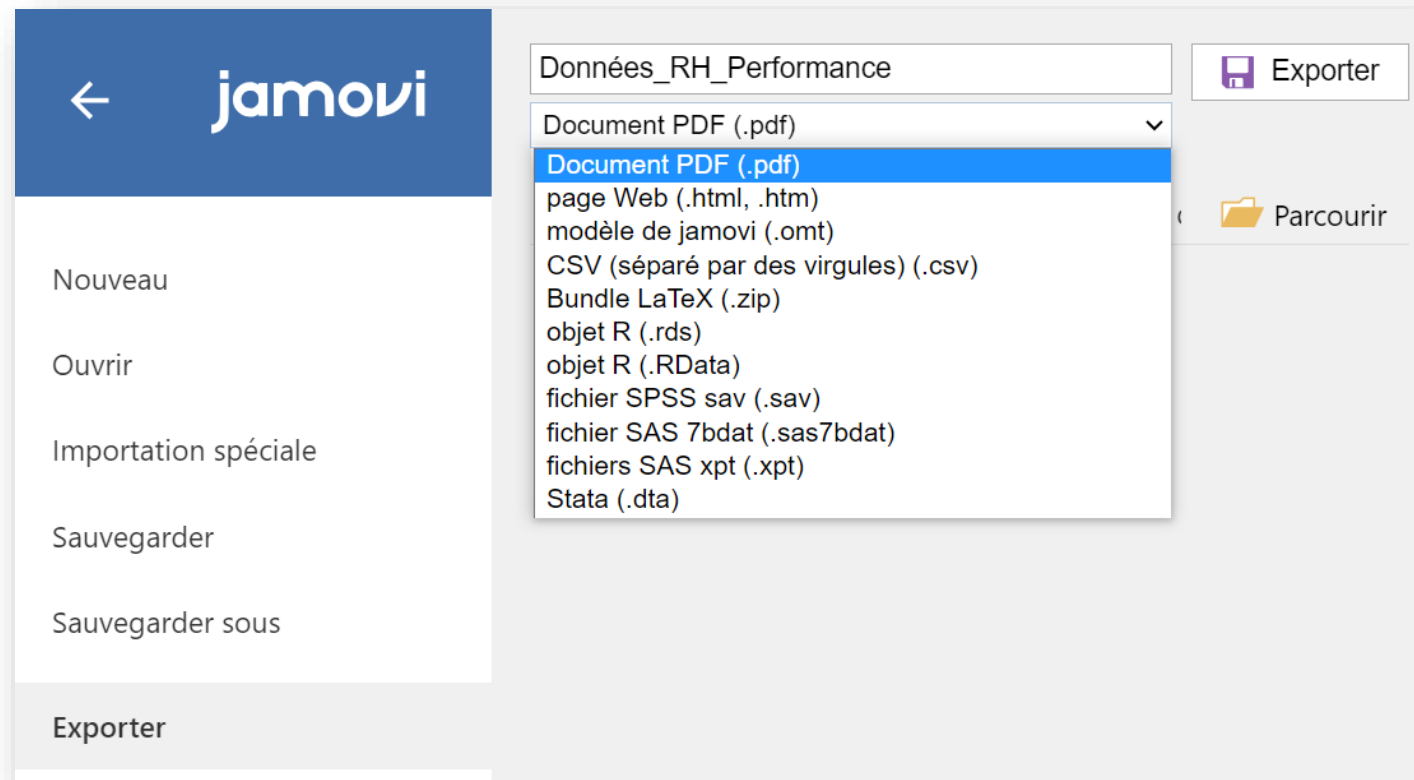
Diagramme en barres de la variable Service



Exporter les résultats

Les résultats Jamovi peuvent être :

- Copiés dans PowerPoint ou Word
- Exportés en pdf, html, csv, etc



Présentation du cas

Entreprise : CaféEMN, chaîne de cafés dans 15 villes françaises.

Objectif : comprendre les facteurs de satisfaction client pour ajuster la stratégie marketing.

Données : 500 clients

- Âge
- Genre
- Fréquence de visite (par semaine)
- Note de satisfaction (1–10)
- Montant moyen par ticket (€)

Fichier Excel : CaféEMN

Objectifs de l'analyse

- Identifier les variables clés influençant la satisfaction.
- Comprendre le profil des clients les plus fidèles.
- Déterminer les pistes d'amélioration du service.
- Formuler des recommandations opérationnelles pour le management.

Structure des données

Variable	Type	Exemple	Description
Genre	Qualitative nominale	Homme / Femme	Catégorie du client
Âge	Quantitative continue	32	Âge en années
Fréquence	Quantitative discrète	3	Visites par semaine
Satisfaction	Quantitative continue	8.4	Note sur 10
Montant ticket	Quantitative continue	6.7	Dépense moyenne (€)

Le type de variable guide le choix des analyses.

Analyse 1 : Profil des clients

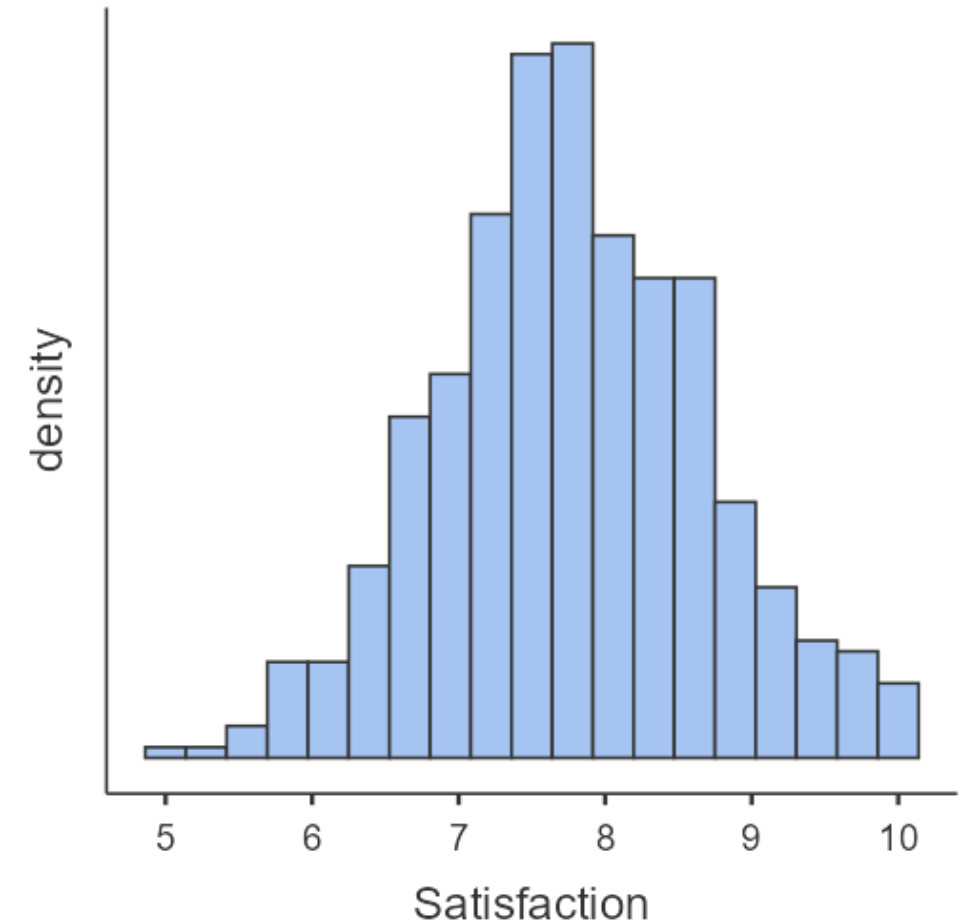
- Moyenne d'âge : 32,7 ans
- 54,6 % de femmes
- Fréquence moyenne : 2,28 visites/semaine

Interprétation managériale :

- Clientèle jeune et régulière
- Opportunité de ciblage:
 - Décor moderne, ambiance détendue, musique actuelle, Wi-Fi gratuit
 - Exploiter les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Snapchat) pour la promotion, avec du contenu visuel attractif (photos, stories, vidéos courtes).
- ...

Analyse 2 : Satisfaction globale

- Moyenne : 7,77 , Écart-type : 0,91
- Majorité de clients satisfaits, minorité < 6.



Hypothèse : ces clients appartiennent à un segment particulier (âge, fréquence, genre...)

Analyse 3 : Dépense moyenne

Statistiques descriptives	
	Montant_Ticket
N	500
Manquants	0
Moyenne	6.83
Médiane	6.85
Ecart-type	0.893
Minimum	4.09
Maximum	9.41

Interprétation : panier moyen stable, dépense homogène

Recommandations:

Constat: Régularité de la demande ==> Action: Optimiser les stocks et le personnel

Constat: Clientèle uniforme ==> Action: Segmentation et offres ciblées

Croiser satisfaction et fréquence

Jamovi → Graphiques → Boxplot Satisfaction vs Fréquence

Lecture : les clients venant ≥ 3 fois/sem ont une satisfaction plus élevée.

► Fidélité rime avec satisfaction.

Recommandation : créer un programme de fidélité (carte de points, boisson offerte).

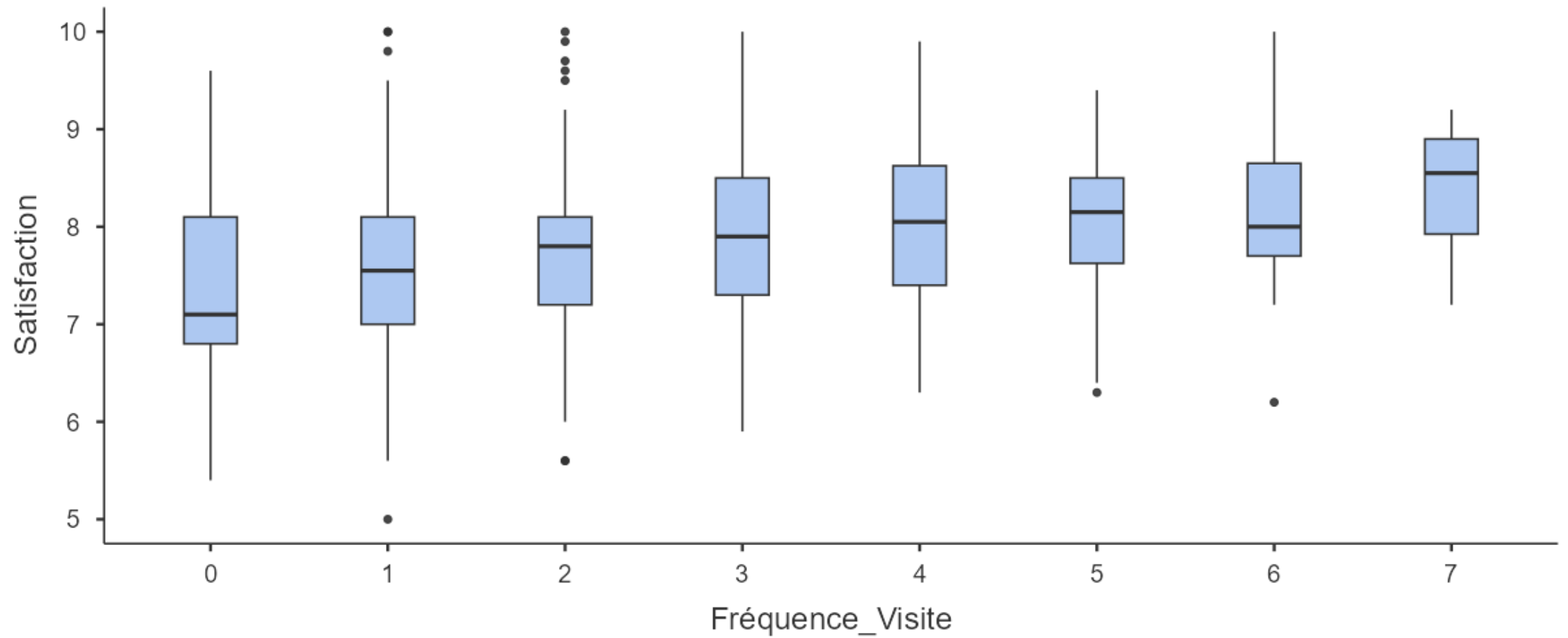
Croiser satisfaction et fréquence

Statistiques descriptives

	Fréquence_Visite	Satisfaction
Moyenne	0	7.36
	1	7.57
	2	7.73
	3	7.95
	4	8.12
	5	8.03
	6	8.11
	7	8.38

- Fidélité est corrélée positivement avec satisfaction.
- **Recommandation:** créer un programme de fidélité (carte de points, boisson offerte).

Croiser satisfaction et fréquence

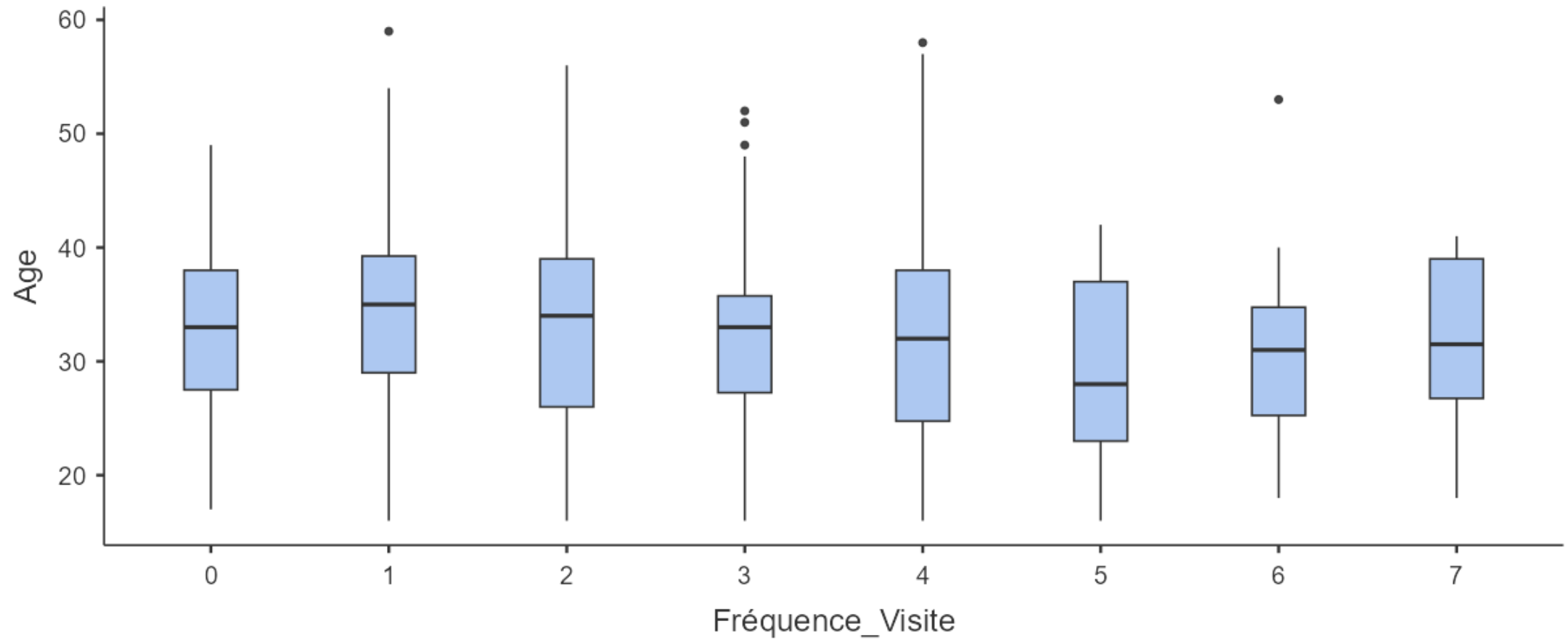


Identifier les segments prioritaires

Statistiques descriptives

	Genre	Fréquence_Visite	Age
Moyenne	Femme	0	32.1
		1	34.2
		2	32.2
		3	31.7
		4	33.5
		5	32.3
		6	28.0
		7	25.5
	Homme	0	33.0
		1	35.1
		2	33.2
		3	31.9
		4	29.3
		5	25.1
		6	32.7
		7	33.3

Identifier les segments prioritaires



Synthèse des enseignements

- Satisfaction élevée (7,77/10)
- Clientèle régulière (2,28 visites/semaine)
- Segment des +35 ans à fidéliser

Recommandation : campagne « Redécouvrez CaféEMN » pour les clients inactifs.

Discussion

- Quels leviers marketing activer ?
- Faut-il différencier la communication selon les segments ?
- Quels indicateurs suivre à l'avenir ?
- Objectif : formuler des recommandations stratégiques à partir des données.

Ce qu'il faut retenir

Les analyses descriptives sont la base de toute démarche analytique.

Elles permettent de :

- Comprendre la structure des données
- Dégager des tendances
- Identifier anomalies et opportunités

L'objectif n'est pas de faire des chiffres, mais de donner du sens aux chiffres.

De la statistique à la décision

Les indicateurs ne sont utiles que s'ils guident l'action.

Exemples :

- Dispersion élevée dans la satisfaction → agir sur la qualité du service
- Moyenne stable mais médiane en baisse → attention à la perception globale

Le rôle du manager : interpréter avant d'agir.